

Matematika VIIIVIII klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	VIIIVIII klas	5
0.1	Racionalieji skaiiai ir laipsniai	7
0.1.1	Apibrtys	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	7
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.2	aknys ir realiojo skaiiaus samprata	8
0.2.1	Apibrtys	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	8
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	8
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	8
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	9
0.3	Procentai, proporcijos ir mastelis	9
0.3.1	Apibrtys	9
0.3.2	Teoremos ir savybs	9
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	10
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.4	Algebriniai reikiniai ir daugianariai	10
0.4.1	Apibrtys	10
0.4.2	Teoremos ir savybs	11
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	11
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.5	Tiesins lygtys, nelygybs ir sistemos	12
0.5.1	Apibrtys	12
0.5.2	Teoremos ir savybs	12
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	13
0.6	Tiesin funkcija ir grafikas	13
0.6.1	Apibrtys	13
0.6.2	Teoremos ir savybs	13
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	13
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	14
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	14
0.7	Pitagoro teorema	14
0.7.1	Apibrtys	14

0.7.2	Teoremos ir savybs	14
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	14
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	15
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	15
0.8	Panašūs trikampiai ir Talio teorema	15
0.8.1	Apibrėžtis	15
0.8.2	Teoremos ir savybs	15
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	15
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	16
0.9	Transformacijos ir simetrijos	16
0.9.1	Apibrėžtis	16
0.9.2	Teoremos ir savybs	17
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	17
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	17
0.10	Erdiviniai knai ir jų pjūviai	17
0.10.1	Apibrėžtis	17
0.10.2	Teoremos ir savybs	18
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	18
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.11	Statistika, imtys ir sklaida	19
0.11.1	Apibrėžtis	19
0.11.2	Teoremos ir savybs	19
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	19
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	20
0.12	Kombinatorikos pradžia ir tikimybė	20
0.12.1	Apibrėžtis	20
0.12.2	Teoremos ir savybs	20
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	20
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	20
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.13	Finansiniai skaičiavimai: palkanos, kreditas ir lizingas	21
0.13.1	Apibrėžtis	21
0.13.2	Teoremos ir savybs	21
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	22
0.14	Algebriniai reikiniai pertvarkiniai ir skaidymas	22
0.14.1	Apibrėžtis	22
0.14.2	Teoremos ir savybs	22
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	23
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	23
0.15	Tiesinės nelygybės ir sprendinių aibai	23
0.15.1	Apibrėžtis	23

0.15.2	Teoremos ir savybs	24
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	24
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	24
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	24
0.16	Tiesiniai ir netiesiniai sričiai	25
0.16.1	Apibrėžtis	25
0.16.2	Teoremos ir savybs	25
0.16.3	Taisyklės ir algoritmai	25
0.16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	25
0.16.5	Ryšys su kitomis temomis	26
0.17	Mastelis, briniai ir transformacijos	26
0.17.1	Apibrėžtis	26
0.17.2	Teoremos ir savybs	26
0.17.3	Taisyklės ir algoritmai	26
0.17.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
0.17.5	Ryšys su kitomis temomis	27
0.18	Diagram analiz ir sklaida	27
0.18.1	Apibrėžtis	27
0.18.2	Teoremos ir savybs	27
0.18.3	Taisyklės ir algoritmai	27
0.18.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	27
0.18.5	Ryšys su kitomis temomis	28

Dalis I
VIIIVIII klas

0.1 Racionalieji skaiiai ir laipsniai

0.1.1 Apibritys

Apibritys 0.1.1. Racionalusis skaiius yra skaiius, kur galima urayti trupmena $\frac{a}{b}$, kai $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $b \neq 0$. Visi sveikieji skaiiai taip pat yra racionalieji, nes $n = \frac{n}{1}$.

Apibritys 0.1.2. Laipsnis a^n , kai n yra natralusis skaiius, reikia sandaug

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kart}}.$$

Skaiius a vadinamas pagrindu, o n – laipsnio rodikliu.

0.1.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.1.1. Kai $a \neq 0$ ir m, n yra natralieji skaiiai, galioja

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (m \geq n), \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Savyb 0.1.2. Jei n lyginis, tai $(-a)^n = a^n$; jei n nelyginis, tai $(-a)^n = -a^n$.

Pastaba: Veiksmuose su racionaliaisiais skaiiais pirmiausia taikomos skliaust, laipsni, daugybos ir dalybos, sudties ir atimties tvarkos taisykl.

0.1.3 Taisyklis ir algoritmai

Norint sudti arba atimti racionaliuosius skaiius, patogu trupmenas suvesti bendr vardikl, atlikti veiksm su skaitikliais ir, jei manoma, suprastinti rezultat.

Norint supaprastinti reikin su laipsniais, reikia sugrupuoti vienodus pagrindus, pritaikyti laipsni savybes ir tik tada apskaiiuoti skaitines reikmes.

0.1.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Apskaiiuokime

$$-\frac{3}{4} + \frac{5}{6}.$$

Bendras vardiklis yra 12, todl

$$-\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = -\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{1}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{12}$.

2 pavyzdys. Supaprastinkime

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^4}.$$

Vienodam pagrindui 2 taikome laipsni taisykles:

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^4} = \frac{2^{5+3}}{2^4} = 2^{8-4} = 2^4 = 16.$$

Atsakymas: 16.

3 pavyzdys. Palyginkime $(-3)^4$ ir -3^4 .

$$(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81,$$

o

$$-3^4 = -(3^4) = -81.$$

Taigi $81 > -81$. **Atsakymas:** $(-3)^4 > -3^4$.

0.1.5 Ryys su kitomis temomis

Racionalieji skaiiai tsia sveikj skaii ir trupmen tem i ???. Laipsniai reikalingi aknims 0.2, algebriniams reikiniams 0.4 ir vlesniam realij skaii nagrinjimui ??.

0.2 aknys ir realiojo skaiiaus samprata

0.2.1 Apibrtys

Apibrtis 0.2.1. *Kvadratin aknis i neneigiamo skaiiaus a yra toks neneigiamas skaiius $\sqrt{a}$, kurio kvadratas lygus a, tai yra $(\sqrt{a})^2 = a$.*

Apibrtis 0.2.2. *Realieji skaiiai apima racionaliuosius ir iracionaliuosius skaiius. Iracionalusis skaiius negali bti uraytas trupmena $\frac{a}{b}$, kai $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $b \neq 0$.*

0.2.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.2.1. *Jei $a \geq 0$ ir $b \geq 0$, tai*

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

Savyb 0.2.2. *Jei $a \geq 0$ ir $b > 0$, tai*

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Pastaba: Lygyb $\sqrt{a^2} = a$ teisinga tik tada, kai $a \geq 0$. Bendrai $\sqrt{a^2} = |a|$.

0.2.3 Taisykls ir algoritmai

Norint supaprastinti kvadratin akn, reikia poaknin skaii iskaidyti taip, kad atsirast didiausias galimas kvadratinis daugiklis.

Norint apytiksliai nustatyti $\sqrt{a}$ reikm, reikia rasti du gretimus sveikuosius skaiius, kuri kvadratai riboja a.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Supaprastinkime $\sqrt{72}$.

$$72 = 36 \cdot 2,$$

todl

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36}\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Atsakymas: $6\sqrt{2}$.

2 pavyzdys. Tarp koki sveikj skaii yra $\sqrt{50}$?

$$7^2 = 49, \quad 8^2 = 64.$$

Kadangi $49 < 50 < 64$, tai

$$7 < \sqrt{50} < 8.$$

Atsakymas: tarp 7 ir 8.

3 pavyzdys. Apskaiiuokime $\sqrt{(-11)^2}$.

$$(-11)^2 = 121, \quad \sqrt{121} = 11.$$

Taip pat pagal savyb $\sqrt{a^2} = |a|$, todl $\sqrt{(-11)^2} = |-11| = 11$. **Atsakymas:** 11.

0.2.5 Ryys su kitomis temomis

aknys remiasi laipsniais i 0.1. Jos btinos Pitagoro teoremai 0.7, koordinai geometrijai ?? ir realij skaii temai ??.

0.3 Procentai, proporcijos ir mastelis

0.3.1 Apibrtys

Apibrtis 0.3.1. Procentas yra viena imtoji dalis: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Apibrtis 0.3.2. Proporcija yra dviej santyki lygyb

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

kur $b \neq 0$ ir $d \neq 0$.

Apibrtis 0.3.3. Mastelis yra brinio ilgio ir tikrojo ilgio santykis, uraomas, pavyzdiui, $1 : 500$.

0.3.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.3.1. Proporcijoje $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ krymins sandaugos lygios:

$$ad = bc.$$

Savyb 0.3.2. Padidinus dyd $p\%$, jis padauginamas i $1 + \frac{p}{100}$; sumainus $p\%$, jis padauginamas i $1 - \frac{p}{100}$.

Pastaba: Nuosekls procentiniai pokyiai nesudedami tiesiogiai: pirmas pokytis pakeiia baz, nuo kurios skaiiuojamas antras pokytis.

0.3.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti $p\%$ skaičiaus N , reikia skaičiuoti $\frac{p}{100} \cdot N$.

Norint rasti neinom proporcijos nar, reikia sudaryti krymini sandaug lygyb ir isprsti gaut lygt.

Sprendiant mastelio udavinius, visi ilgai pirmiausia turi bti ireikti tais paiais matavimo vienetais.

0.3.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Prek kainavo 80 eur. Kaina sumainta 15%. Raskime nauj kain.

$$15\% \text{ i } 80 = 0,15 \cdot 80 = 12.$$

Nauja kaina:

$$80 - 12 = 68.$$

Atsakymas: 68 eurai.

2 pavyzdys. Isprskime proporcij

$$\frac{x}{12} = \frac{5}{8}.$$

Taikome krymin sandaug:

$$8x = 12 \cdot 5 = 60, \quad x = \frac{60}{8} = 7,5.$$

Atsakymas: $x = 7,5$.

3 pavyzdys. emlapio mastelis yra 1 : 20000. Atstumas emlapyje yra 4 cm. Raskime tikrj atstum.

$$4 \cdot 20000 = 80000 \text{ cm.}$$

Kadangi 100000 cm yra 1 km, tai

$$80000 \text{ cm} = 0,8 \text{ km.}$$

Atsakymas: 0,8 km.

0.3.5 Ryšys su kitomis temomis

Procentai ir proporcijos pratsia santyki tem i ???. Jie tiesiogiai siejasi su panaiais trikampiais 0.8, statistika 0.11 ir funkcini priklausomybi nagrinjimu 0.6.

0.4 Algebriniai reikiniai ir daugianariai

0.4.1 Apibritys

Apibrtis 0.4.1. *Algebrinis reikinis yra skaii, raidi ir veiksm enkl junginys, turintis apibrt reikm, kai raidms priskiriamos leistinos reikms.*

Apibrtis 0.4.2. *Vienanaris yra skaii ir raidi laipsni sandauga. Daugianaris yra vienanari suma.*

Apibrtis 0.4.3. *Panaieji nariai yra nariai, turintys t pai raidin dal su tais paiais laipsnio rodikliais.*

0.4.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.4.1. *Daugyba skirstoma sudiai:*

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Savyb 0.4.2. *Panaieji nariai sudedami sudedant j koeficientus, o raidin dalis paliekama ta pati.*

Savyb 0.4.3. *Danos sandaugos formuls:*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint sutraukti daugianar, reikia atskliausti, sugrupuoti panaiuosius narius ir sudti j koeficientus.

Norint iskaidyti reikin dauginamaisiais, pirmiausia iekomas bendras daugiklis, o tada tikrinama, ar tinka danos sandaugos formuls.

0.4.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Sutraukime reikin

$$3x - 2(4 - x) + 5.$$

Atskliaudiam:

$$3x - 8 + 2x + 5 = 5x - 3.$$

Atsakymas: $5x - 3$.

2 pavyzdys. Sudauginkime

$$(2a - 3)(a + 5).$$

Taikome skirstomum:

$$(2a - 3)(a + 5) = 2a^2 + 10a - 3a - 15 = 2a^2 + 7a - 15.$$

Atsakymas: $2a^2 + 7a - 15$.

3 pavyzdys. Iskaidykime dauginamaisiais

$$6x^2 - 9x.$$

Bendras daugiklis yra $3x$, todl

$$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3).$$

Atsakymas: $3x(2x - 3)$.

0.4.5 Ryys su kitomis temomis

Algebriniai reikiniai remiasi raidiniais ymjimais i ???. Jie btini lygtims 0.5, tiesinms funkcijoms 0.6 ir kvadratinms lygtims ???.

0.5 Tiesins lygtys, nelygybs ir sistemos

0.5.1 Apibritys

Apibritys 0.5.1. *Tiesin lygtis su vienu neinomuoju yra lygtis, kuri galima pertvarkyti pavidal $ax + b = 0$, kur $a \neq 0$.*

Apibritys 0.5.2. *Tiesin nelygyb su vienu neinomuoju yra nelygyb, kuri galima pertvarkyti pavidal $ax + b < 0$, $ax + b > 0$, $ax + b \leq 0$ arba $ax + b \geq 0$.*

Apibritys 0.5.3. *Dviej tiesini lygi sistema su dviem neinomaisiais yra dviej slyg rinkinys, kur turi tenkinti ta pati skaii pora $(x; y)$.*

0.5.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.5.1. *Lygties abi puses galima pridti, atimti, dauginti arba dalyti i to paties nelygaus nuliui skaiiaus; sprendini aib nepasikeia.*

Savyb 0.5.2. *Dauginant arba dalijant nelygybs abi puses i neigiamo skaiiaus, nelygybs enklas pakeiomas prieingu.*

Savyb 0.5.3. *Tiesini lygi sistemos sprendinys yra dviej tiesi sankirtos takas, jei tokia sankirta yra viena.*

0.5.3 Taisyklis ir algoritmai

Sprendiant tiesin lygt, neinomojo nariai perkeliame vien pus, skaiiai – kit, o tada dalijama i neinomojo koeficiento.

Sprendiant nelygyb, atliekami tie patys pertvarkiai kaip lygtims, bet btina sekti, ar nereikia pakeisti nelygybs enklo.

Sprendiant sistem sudties bdu, viena arba abi lygtys dauginamos taip, kad sudjus inykt vienas neinomasis.

0.5.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Isprskime lygt

$$3(2x - 1) = 4x + 9.$$

Atskliaudiam:

$$6x - 3 = 4x + 9.$$

Perkeliam narius:

$$2x = 12, \quad x = 6.$$

Atsakymas: $x = 6$.

2 pavyzdys. Isprskime nelygyb

$$-2x + 5 > 11.$$

Atimame 5:

$$-2x > 6.$$

Dalyba i -2 pakeia enkl:

$$x < -3.$$

Atsakymas: $x < -3$.

3 pavyzdys. Išsprskime sistem

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Sudj lygtis gauname

$$2x = 12, \quad x = 6.$$

Tada

$$6 + y = 9, \quad y = 3.$$

Atsakymas: $(6; 3)$.

0.5.5 Ryys su kitomis temomis

Tiesins lygtys iauga i paprast lygi ???. Sistemos glaudiai siejasi su tiesinmis funkcijomis 0.6, proporcijomis 0.3 ir vlesnmis lygi sistemomis ???.

0.6 Tiesin funkcija ir grafikas

0.6.1 Apibrtys

Apibrtis 0.6.1. *Funkcija yra taisykl, pagal kuri kiekvienai leistinai x reikmei priskiriama viena y reikm.*

Apibrtis 0.6.2. *Tiesin funkcija yra funkcija, kuri galima urayti pavidalu*

$$y = kx + b,$$

kur k ir b yra skaiiai.

Apibrtis 0.6.3. *Skaiius k vadinamas krypties koeficientu, o b rodo tiess susikirtim su y aimi.*

0.6.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.6.1. *Funkcijos $y = kx + b$ grafikas yra ties.*

Savyb 0.6.2. *Jei $k > 0$, funkcija didja; jei $k < 0$, funkcija maja; jei $k = 0$, funkcija yra pastovi.*

Savyb 0.6.3. *Tiess krypties koeficient per du takus $(x_1; y_1)$ ir $(x_2; y_2)$, kai $x_1 \neq x_2$, galima rasti:*

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

0.6.3 Taisykls ir algoritmai

Norint nubraiyti tiesins funkcijos grafik, pakanka rasti du jos takus, paymti juos koordinai plokstumoje ir per juos nubrti ties.

Norint rasti funkcijos nul, reikia sprsti lygt $kx + b = 0$.

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime funkcijos $y = 2x - 3$ reikmę, kai $x = 4$.

$$y = 2 \cdot 4 - 3 = 8 - 3 = 5.$$

Atsakymas: 5.

2 pavyzdys. Raskime funkcijos $y = -3x + 6$ nulį. Nulis gaunamas, kai $y = 0$:

$$-3x + 6 = 0, \quad -3x = -6, \quad x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

3 pavyzdys. Raskime tiesės, einančios per taškus $A(1; 2)$ ir $B(5; 10)$, krypties koeficientą.

$$k = \frac{10 - 2}{5 - 1} = \frac{8}{4} = 2.$$

Atsakymas: $k = 2$.

0.6.5 Ryšys su kitomis temomis

Tiesinė funkcija sieja koordinatų plokštumoje su lygtimis 0.5. Ji paruošia funkcijų savybes ?? ir kvadratinę funkciją ??.

0.7 Pitagoro teorema

0.7.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.7.1. *Statusis trikampis yra trikampis, kurio vienas kampas yra statusis, tai yra lygus 90° .*

Apibrėžtis 0.7.2. *Stačiojo trikampio kratinys, sudarantis statų kampą, vadinamos statiniais, o prie statų kamp esanti kratinė – ambinė.*

0.7.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.7.1. *Pitagoro teorema. Jei stačiojo trikampio statiniai yra a ir b , o ambinė yra c , tai*

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Teorema 0.7.2. *Pitagoro teoremos atvirkštinė teorema. Jei trikampio kratinys galioja $a^2 + b^2 = c^2$, kai c yra ilgiausia kratinė, tai trikampis yra statusis.*

Pastaba: Teorema leidžia rasti neįdomią kratinę, bet prieš taikant reikia įsitikinti, kuri kratinė yra ambinė.

0.7.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti ambinę, reikia sudėti statinių kvadratus ir ištraukti kvadratinę šaknį.

Norint rasti statinį, reikia iš ambinės kvadrato atimti kito statinio kvadratą ir ištraukti kvadratinę šaknį.

0.7.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Staiojo trikampio statiniai yra 6 cm ir 8 cm. Raskime ambn.

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100,$$

todl

$$c = \sqrt{100} = 10.$$

Atsakymas: 10 cm.

2 pavyzdys. Staiojo trikampio ambn yra 13 cm, vienas statinis 5 cm. Raskime kit statin.

$$b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144,$$

todl

$$b = 12.$$

Atsakymas: 12 cm.

3 pavyzdys. Patikrinkime, ar trikampis su kratinimis 7, 24, 25 yra statusis. Ilgiausia kratin yra 25, todl tikriname:

$$7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625, \quad 25^2 = 625.$$

Lygyb teisinga, vadinasi, trikampis statusis. **Atsakymas:** taip, trikampis statusis.

0.7.5 Ryys su kitomis temomis

Pitagoro teorema remiasi aknimis 0.2 ir trikampi savybmis ???. Ji naudojama koordinai geometrijoje ??, panaumo udaviniuose 0.8 ir stereometrijoje ??.

0.8 Panas trikampiai ir Talio teorema

0.8.1 Apibrtys

Apibrtis 0.8.1. *Du trikampiai yra panas, jei j atitinkami kampai lygs, o atitinkam kratini ilgiai proporcingi.*

Apibrtis 0.8.2. *Panaumo koeficientas yra atitinkam panai figr kratini ilgi santykis.*

0.8.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.8.1. *Jei dviej trikampi du atitinkami kampai lygs, tai trikampiai yra panas.*

Teorema 0.8.2. *Talio teorema. Jei kelios lygiagreios tiess kerta dvi tieses, tai jos atkerta proporcingas atkarpas.*

Savyb 0.8.3. *Panai trikampi perimetrai santykiauja taip pat kaip atitinkamos kratins, o plotai – kaip panaumo koeficiento kvadratas.*

0.8.3 Taisyklis ir algoritmai

Norint taikyti trikampi panaum, reikia nustatyti atitinkamas virnes, urayti lygius kampus ir sudaryti atitinkam kratini proporcijas.

Talio teoremos udaviniuose pirmiausia paymimos lygiagreios tiess, tada pasirenkamos dvi kertamosios ir sudaroma proporcija.

0.8.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampiai panašūs, o atitinkamos kraštinės yra 4 cm ir 10 cm. Mažesnio trikampio kita kraštinė lygi 6 cm. Raskime atitinkam didesnio trikampio kraštinę. Panašumo koeficientas iš mažesnio didesniui:

$$k = \frac{10}{4} = 2,5.$$

Todėl

$$6 \cdot 2,5 = 15.$$

Atsakymas: 15 cm.

2 pavyzdys. Trikampiai ABC ir DEF panašūs, o $AB = 6$, $DE = 9$, $AC = 8$. Raskime DF .

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF},$$

todėl

$$\frac{6}{9} = \frac{8}{DF}, \quad 6DF = 72, \quad DF = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Dvi lygiagrečios tiesės atkerta ant vienos kertamosios atkarpas 3 ir 5, o ant kitos pirmoji atitinkama atkarpa yra 6. Raskime antrąją. Pagal Talio teoremą:

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{x}.$$

Tada

$$3x = 30, \quad x = 10.$$

Atsakymas: 10.

0.8.5 Ryšys su kitomis temomis

Panašumas remiasi proporcijomis 0.3 ir trikampių kampais ???. Jis naudojamas mastelyje, Pitagoro teoremos taikymuose 0.7 ir plot bei trijų palyginimuose ???.

0.9 Transformacijos ir simetrijos

0.9.1 Apibūtinimas

Apibūtinimas 0.9.1. Plokštumos transformacija yra taisyklė, kuri kiekvienam plokštumos taškui priskiria kitą plokštumos tašką.

Apibūtinimas 0.9.2. Ašinė simetrija yra transformacija, kai taškas atvaizduojamas į tašką kitoje tiesės pusėje taip, kad jungiamoji atkarpa būtų statmena simetrijos ašiai ir jos dalys nuo ašies būtų lygios.

Apibūtinimas 0.9.3. Centrinė simetrija centro O atžvilgiu yra transformacija, kai taškai A ir A' yra vienoje tiesėje su O , o $OA = OA'$.

0.9.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.9.1. *Ain simetrija, centrin simetrija, poslinkis ir pasukimas isaugo atstumus bei kamp didumus.*

Savyb 0.9.2. *Figra turi simetrijos a, jei atspindjus j tos aies atvilgiu figra sutampa su savimi.*

Savyb 0.9.3. *Koordinai plokstumoje atspindint tak $(x; y)$ x aies atvilgiu gaunamas $(x; -y)$, o y aies atvilgiu $-(-x; y)$.*

0.9.3 Taisyklis ir algoritmai

Norint atspindti tak ties atvilgiu, reikia nubrzi statmen a, imatuoti atstum iki aies ir tok pat atstum atidti kitoje pusje.

Norint atlikti poslink, kiekvienas figros takas perkeliamas ta paia kryptimi ir tuo paia atstumu.

Koordinatinse transformacijose patogiu naudoti tak koordinai kitimo taisykles.

0.9.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Takas $A(3; -4)$ atspindimas x aies atvilgiu. Raskime vaizdo koordinates. Atspindint x aies atvilgiu x koordinat nekinta, o y pakeiia enkl:

$$A'(3; 4).$$

Atsakymas: $A'(3; 4)$.

2 pavyzdys. Takui $B(-2; 5)$ pritaikomas poslinkis 4 vienetais dein ir 3 vienetais emyn. Raskime nauj tak.

$$x' = -2 + 4 = 2, \quad y' = 5 - 3 = 2.$$

Atsakymas: $B'(2; 2)$.

3 pavyzdys. Takas $C(6; -1)$ atspindimas centro $O(0; 0)$ atvilgiu. Raskime vaizd. Centrinis simetrijos pradios tako atvilgiu metu abi koordinats pakeiia enkl:

$$C'(-6; 1).$$

Atsakymas: $C'(-6; 1)$.

0.9.5 Ryys su kitomis temomis

Transformacijos pratsia simetrijos pradi ?? ir koordinai plokstum ???. Jos padeda suprasti figr lygum, panaum 0.8 ir vektori idjas ??.

0.10 Erdviniai knai ir j pjviai

0.10.1 Apibrtys

Apibrtis 0.10.1. *Erdvinis knas yra trimat geometrin figra, turinti ilg, plot ir aukst.*

Apibrtis 0.10.2. *Prizm yra briaunainis, kurio du pagrindai yra lygs ir lygiagrets daugia-kampiai, o onins sienos yra lygiagretainiai.*

Apibrtis 0.10.3. *Pjvis yra plokstumos ir erdvinio kno bendroji dalis.*

0.10.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.10.1. *Staiosios prizms tris lygus pagrindo ploto ir aukio sandaugai:*

$$V = S_p h.$$

Savyb 0.10.2. *Staiakampio gretasienio erdvin striain d tenkina lygyb*

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2,$$

kur a , b ir c yra jo matmenys.

Pastaba: Pjvio forma priklauso nuo to, kaip ploktuma kerta kn: kubo pjvis gali bti trikampis, keturkampis arba kitas daugiakampis.

0.10.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint rasti prizms tr, reikia apskaičiuoti pagrindo plot ir padauginti j i aukio.

Norint tirti pjv, reikia pažinti, kur pjvio plokštuma kerta kno briaunas, ir sujungti takus, esančius tose paiose sienose.

0.10.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Staiosios prizms pagrindo plotas yra 18 cm^2 , aukštis 7 cm . Raskime tr.

$$V = S_p h = 18 \cdot 7 = 126.$$

Atsakymas: 126 cm^3 .

2 pavyzdys. Staiakampio gretasienio matmenys yra 3 , 4 ir 12 cm . Raskime erdvin striain.

$$d^2 = 3^2 + 4^2 + 12^2 = 9 + 16 + 144 = 169,$$

todl

$$d = 13.$$

Atsakymas: 13 cm .

3 pavyzdys. Kubo briauna lygi 5 cm . Raskime jo tr. Kubo pagrindo plotas:

$$S_p = 5^2 = 25.$$

Tris:

$$V = 25 \cdot 5 = 125.$$

Atsakymas: 125 cm^3 .

0.10.5 Ryšys su kitomis temomis

Erdviniai knai remiasi ploto, paviršiaus ir trijų iniomis ???. J udaviniuose taikoma Pitagoro teorema 0.7, panaumas 0.8 ir vlesn erdvs geometrija ??.

0.11 Statistika, imtys ir sklaida

0.11.1 Apibrtys

Apibrtis 0.11.1. *Imtis yra surinkt stebjim arba matavim rinkinys, naudojamas duomenims tirti.*

Apibrtis 0.11.2. *Aritmetinis vidurkis yra vis duomen reikmi suma, padalyta i reikmi skaiiaus.*

Apibrtis 0.11.3. *Mediana yra surikiuotos duomen eils vidurin reikm, o kai reikmi skaiius lyginis – dviej vidurini reikmi vidurkis.*

Apibrtis 0.11.4. *Sklaidos plotis yra didiausios ir maiausios duomen reikmi skirtumas.*

0.11.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.11.1. *Vidurkis jautrus labai didelms arba labai maoms reikmms, o mediana tokioms reikmms paprastai yra atsparesn.*

Savyb 0.11.2. *Dani lentelje bendra duomen reikmi suma gaunama sudedant kiekvienos reikms ir jos danio sandaugas.*

Pastaba: Statistin ivada apie vis grup patikimesn, kai imtis yra pakankamai didel ir surinkta nealikai.

0.11.3 Taisykls ir algoritmai

Norint rasti vidurk, reikia sudti visas reikmes ir padalyti i j skaiiaus.

Norint rasti median, duomenys pirmiausia surikiuojami didjimo tvarka.

Norint rasti sklaidos plot, i didiausios reikms atimama maiausia.

0.11.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Raskime duomen 4, 7, 7, 10, 12 vidurk.

$$\bar{x} = \frac{4 + 7 + 7 + 10 + 12}{5} = \frac{40}{5} = 8.$$

Atsakymas: 8.

2 pavyzdys. Raskime duomen 9, 3, 12, 5, 5, 8 median. Surikiuojame:

$$3, 5, 5, 8, 9, 12.$$

Vidurins reikms yra 5 ir 8, todl

$$\text{mediana} = \frac{5 + 8}{2} = 6,5.$$

Atsakymas: 6,5.

3 pavyzdys. Raskime duomen 14, 18, 11, 20, 17 sklaidos plot. Maiausia reikm yra 11, didiausia – 20, todl

$$20 - 11 = 9.$$

Atsakymas: 9.

0.11.5 Ryys su kitomis temomis

Statistika tsia duomen lenteli ir diagram temas ?? bei vidurkius ??. Ji siejasi su procentais 0.3, tikimybe 0.12 ir vlesne koreliacija ??.

0.12 Kombinatorikos pradžia ir tikimyb

0.12.1 Apibrtys

Apibrtis 0.12.1. *Baigtinis bandymas yra veiksmas arba situacija, turinti baigtin galim baigi skaii.*

Apibrtis 0.12.2. *vykis yra bandymo baigi aib.*

Apibrtis 0.12.3. *Klasikin tikimyb, kai visos baigtys vienodai galimos, skaiiuojama*

$$P(A) = \frac{\text{palanki baigi skaiius}}{\text{vis baigi skaiius}}.$$

Apibrtis 0.12.4. *Daugybės taisykl skaiiavimui reikia: jei pirm pasirinkim galima atlikti m bdais, o po jo antr – n bdais, tai abu pasirinkimus galima atlikti mn bd.*

0.12.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.12.1. *Bet kurio vykio tikimyb yra nuo 0 iki 1:*

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Savyb 0.12.2. *Nemanomo vykio tikimyb lygi 0, o btino vykio tikimyb lygi 1.*

Savyb 0.12.3. *Jei vykiai nesikerta, j sjungos tikimyb lygi tikimybi sumai.*

0.12.3 Taisyklis ir algoritmai

Norint apskaiiuoti klasikin tikimyb, reikia aiskiai ivardyti visas vienodai galimas baigtis, suskaiiuoti palankias baigtis ir sudaryti trupmen.

Norint suskaiiuoti pasirinkim skaii, reikia nusprsti, ar pasirinkimai atliekami vienas po kito. Jei taip, taikoma daugybės taisykl.

0.12.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Metamas taisyklingas kauliukas. Raskime tikimyb imesti lygin skaii. Visos baigtys: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palankios baigtys: 2, 4, 6, j yra 3.

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Mokiny renkasi vienus markinius i 4 ir vienas kelnes i 3. Kiek skirting aprangos derini galima sudaryti? Pasirinkimai atliekami vienas po kito, todl

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12 derini.

3 pavyzdys. Dje yra 5 raudoni ir 7 mlyni rutuliai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutulys. Raskime tikimyb itraukti raudon rutul. I viso yra

$$5 + 7 = 12$$

rutuli, palanki baigi yra 5, todl

$$P = \frac{5}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{12}$.

0.12.5 Ryys su kitomis temomis

Kombinatorika ir tikimyb pratsia atsitiktini bandym tem ???. Jos remiasi trupmenomis ??, procentais 0.3, statistika 0.11 ir ruoia tikimybys bei kombinatorikos tem ??.

0.13 Finansiniai skaiivimai: palkanos, kreditas ir lizingas

0.13.1 Apibritys

Apibritys 0.13.1. Tema apima procentus, paprastsias ir sudtines palkanas, kredit, lizing ir pasirinkim palyginim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.13.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.13.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvienne ingnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 Algebrini reikini pertvarkiai ir skaidymas

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. *Tema apima vienanarius, daugianarius, greitosios daugybos formules, skaidym dauginamaisiais ir grupavim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.14.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.14.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą ura: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygų.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.14.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Tiesinis nelygybės ir sprendinių aibės

0.15.1 Apiburtys

Apiburtis 0.15.1. Tema apima nelygybių savybes, sprendinių vaizdavimą skaičių tiesėje ir intervalais. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apiburtis 0.15.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.15.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.15.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.15.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingnsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.15.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.16 Tiesiniai ir netiesiniai sryiai

0.16.1 Apibritys

Apibritys 0.16.1. Tema apima tiesin sry, grafiko krypties koeficient, lenteles, formules ir paprastus netiesinius modelius. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.16.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.16.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.16.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradin situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.16.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.16.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.16.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.17 Mastelis, briniai ir transformacijos

0.17.1 Apibritys

Apibritys 0.17.1. *Tema apima mastelio taikym, brini skaitym, koordinai transformacijas, simetrij ir postmius. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.17.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.17.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.17.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.17.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.17.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.17.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.18 Diagram analiz ir sklaida

0.18.1 Apibritys

Apibritys 0.18.1. *Tema apima histogramas, dani lenteles, imt, vidurk, median, mod, sklaid ir interpretavim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.18.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.18.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.18.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.18.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.18.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.18.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.